
Planificación de proyectos - Ágiles

INFO 248

Dra. Valeria Henríquez

¿Cómo se diferencia de la planificación tradicional?

Los métodos ágiles de desarrollo de software son **enfoques iterativos** donde el software, se desarrolla y entrega a los clientes en **incrementos**.

A diferencia de los enfoques dirigidos por un plan, **la funcionalidad de dichos incrementos no se planea por anticipado**, sino que se decide durante la ejecución del proyecto. La decisión acerca de qué incluir en un incremento depende del progreso y las prioridades del cliente.

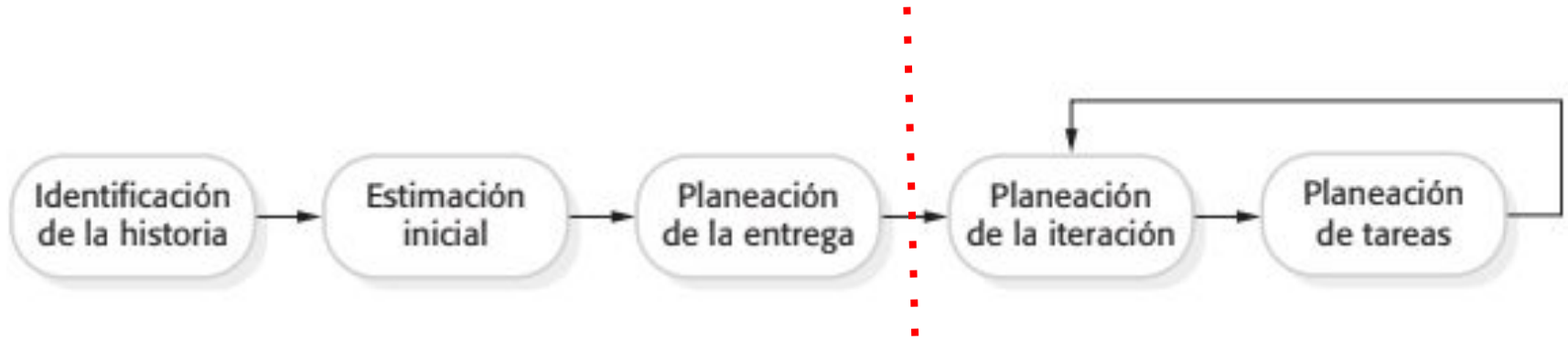
¿Cómo se diferencia de la planificación tradicional?



Entonces... ¿Qué se planifica en un enfoque ágil?

1. **Planeación de la entrega (release)**, que prevé con muchos meses de antelación y decide sobre las grandes características que deben incluirse en una entrega de un sistema.
2. **Planeación de la iteración**, la cual tiene un panorama a corto plazo y se enfoca en la planeación del siguiente incremento de un sistema. Esto, para el equipo, generalmente representa de dos a cuatro semanas de trabajo.

Planeación Ágil - Juego de planeación



Implica a todo el equipo de desarrollo, incluidos los representantes del cliente

Identificación de Historias



Generalmente la especificación del sistema se basa en **historias del usuario**, las cuales reflejan las características que deben incluirse en el sistema.

Al inicio del proyecto, el equipo y el cliente tratan de identificar un conjunto de historias que comprendan toda la funcionalidad que se incluirá en el sistema final.

Inevitablemente se perderá cierta funcionalidad, pero en esta etapa esto no es importante.

Estimación Inicial



El equipo del proyecto lee y discute las historias y las clasifica de acuerdo con la cantidad de tiempo que consideran que se tardará implementar la historia.

1. Esto puede implicar la **división de las historias grandes en más pequeñas**.
2. La **estimación relativa con frecuencia es más sencilla** que la estimación absoluta. Por lo regular, las personas encuentran difícil evaluar cuánto esfuerzo o tiempo se requiere para hacer algo. Sin embargo, cuando se les presentan muchas actividades por hacer, pueden emitir juicios acerca de cuáles historias requerirán más tiempo y más esfuerzo.
3. Una vez completada la clasificación, entonces el equipo **asigna puntos de esfuerzo hipotéticos a las historias**. Una historia compleja puede tener 8 puntos y una historia sencilla puede tener 2.
4. Lo anterior se repite para todas las historias en la lista clasificada.



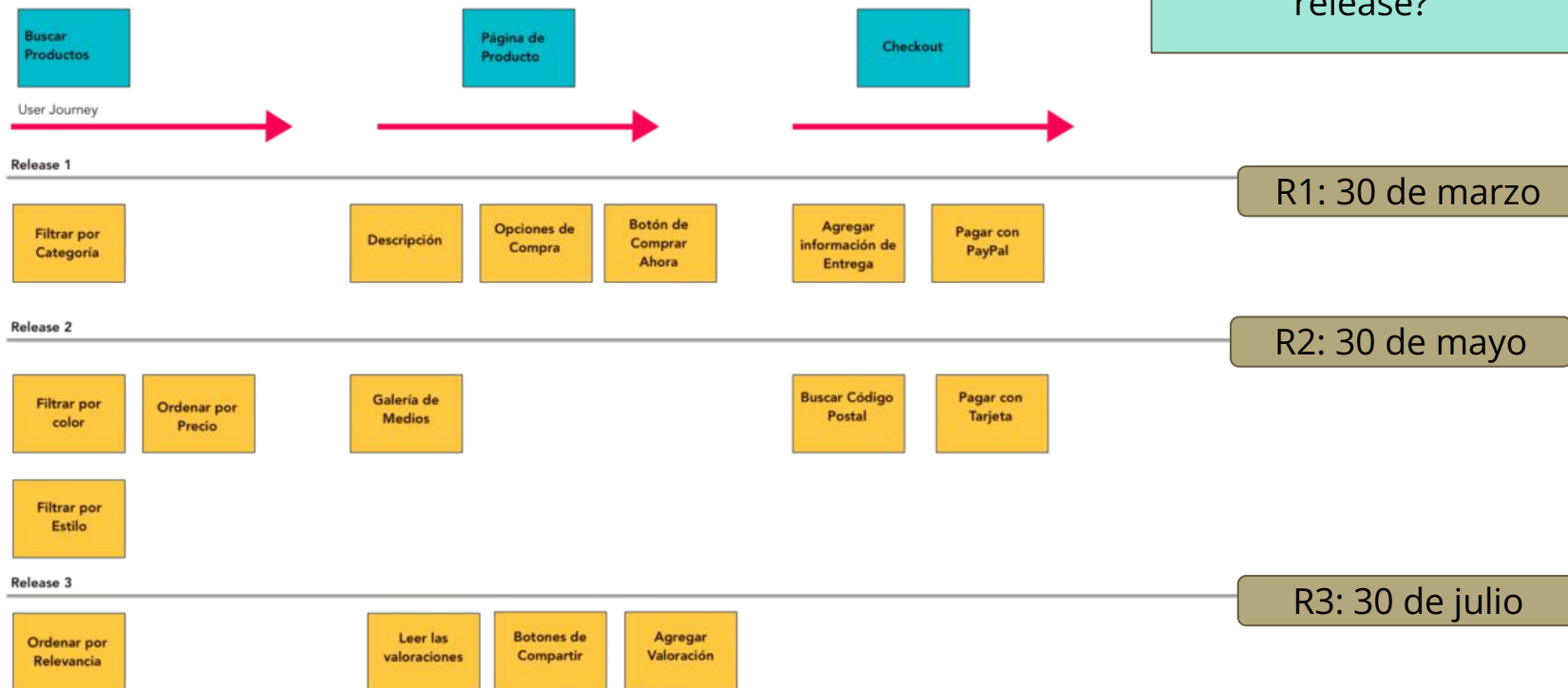
Planeación de entrega (release)

La planeación de entrega implica **seleccionar y refinar las historias que reflejarán las características a aplicar en una entrega de un sistema y el orden en el que deben implementarse las historias.**

El cliente tiene que participar en este proceso. Entonces se elige una **fecha de entrega y las historias se examinan para ver si la estimación del esfuerzo es congruente con dicha fecha.** Si no lo es, las historias se agregan o eliminan de la lista.

Planeación de entrega (release) - Ejemplo

¿Cuántas iteraciones estima que está considerada en cada release?



Planeación de la iteración



La planeación de iteración es la primera etapa en el proceso de desarrollo de iteración.

Se eligen las historias a implementar para dicha iteración; **el esfuerzo para implementar una historias debe ser como máximo una iteración** (por lo general dos a cuatro semanas) hay que considerar la velocidad del equipo.

Cuando se alcanza la fecha de entrega de la iteración, ésta se completa, incluso si no se han implementado todas las historias.

- El equipo considera las historias que se implementaron y suma sus puntos de esfuerzo.
- Puede calcularse nuevamente la velocidad y ésta se considera en la planeación de la siguiente iteración y entrega del sistema.



Planeación de la iteración - Desglose

- El equipo divide las historias en tareas de desarrollo. **Una tarea de desarrollo debe tardar de cuatro a 16 horas.**
- Se mencionan **todas las tareas que deben completarse para implementar** todas las historias en dicha iteración.
- Los individuos del equipo se comprometen a cumplir las tareas específicas que implementarán.

Planeación de la iteración - Desglose - Ejemplo

Historias de usuario	Tareas
HU01: Como padre de familia quiero acceder a la aplicación movil para visualizar la informacion de mi hijo.	Crear un login(usuario/contraseña) para permitir el acceso de los usuarios Crear un metodo de conexión con la base de datos Crear la base de datos "bd_agenda" Crear la tabla "usuario" y sus atributos Crear un formulario para el registro de un estudiante
HU07: Como administrador quiero registrar datos de un usuario estudiante para poder habilitar su acceso a la aplicación movil.	Crear un metodo para registrar los datos de un estudiante Crear la base de datos "bd_agenda" Crear la tabla "estudiante" y sus atributos Crear la tabla "seccion" y sus atributos Crear la tabla "nivel" y sus atributos Crear la tabla "grado" y sus atributos Crear un metodo de registro con BD "estudiante" Crear la tabla "ubigeo" y sus atributos Crear un formulario para el registro de un estudiante
HU08: Como administrador quiero registrar datos de un usuario docente para poder habilitar su acceso a la aplicación movil	Crear un metodo para registrar los datos de un docente Crear un metodo de registro con BD "docente" Crear la tabla "docente" Crear un formulario para el registro de un docente

Planeación de la iteración - Desglose - Ejemplo

No es correcto

	Historia de Usuario de Frontend		HU9 - Tipo de crédito solicitado - Frontend
	Historia de Usuario de Backend		HU9 - Tipo de crédito solicitado - Backend
	Historia de Usuario de base de datos		HU9 - Tipo de crédito solicitado - base de datos
	Historia de usuario de certificación.. Etc, etc		:



Un usuario de negocio nunca pensará en términos de arquitectura

Lo correcto es

 HU9 - Tipo de crédito solicitado	Tarea – Construir Frontend (4h)	Tarea – Realizar Pruebas de Componente (2h)	Tarea – Preparar data para pruebas(2h)
	Tarea – Construir Backend (4h)	Tarea – Pruebas de integración (2h)	La suma de estas tareas no debe ser superior de 2 a 3 días hábiles-persona 
	Tarea – Base de datos (3h)	Tarea – Despliegue (1h)	
	Tarea – Elaborar casos de pruebas(3h)	Tarea – Ajustes (4h)	
		Tarea – Documentación (2h)	

Ventajas

Existen dos ventajas importantes a partir de este enfoque a la asignación de tareas:

1. Todo el equipo consigue tener un **panorama completo** de las tareas a desarrollar en una iteración. Por lo tanto, todos tienen una comprensión de lo que hacen otros miembros del equipo y saben a quién dirigirse si se identifican dependencias de tarea.
2. Los desarrolladores individuales **eligen las tareas** a implementar; no son simplemente tareas asignadas por un administrador de proyecto. En consecuencia, tienen un sentido de propiedad sobre dichas actividades y es probable que esto los motive a completar la tarea.

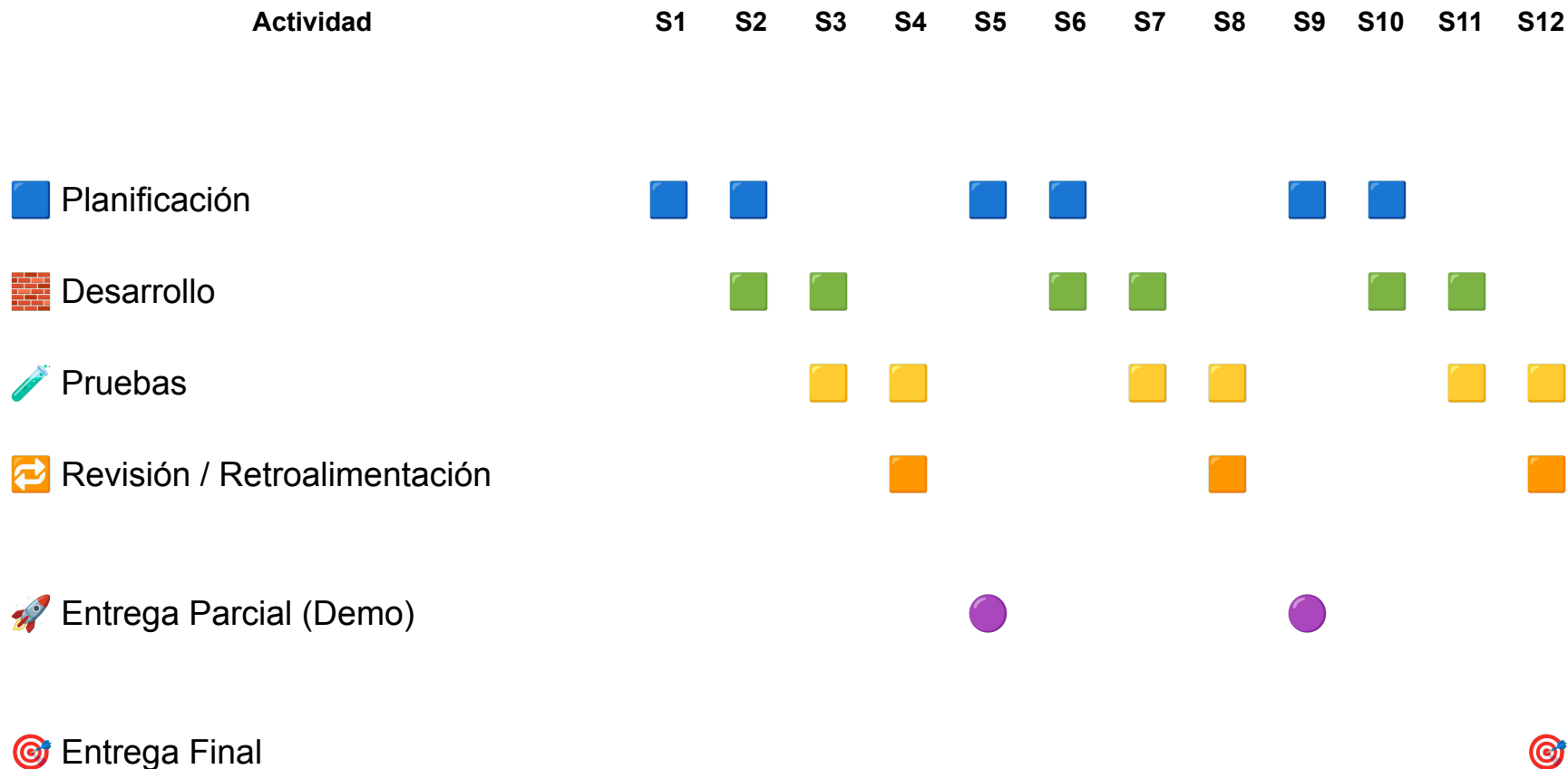
Desventajas

Una gran dificultad en la planeación ágil es que **depende del involucramiento y la disponibilidad del cliente**. En la práctica, esto suele ser difícil de organizar, pues los representantes del cliente en ocasiones deben dar prioridad a otros trabajos. Los clientes usualmente **están más familiarizados con planes de proyecto tradicionales** y encuentran difícil participar en un proyecto de planeación ágil.

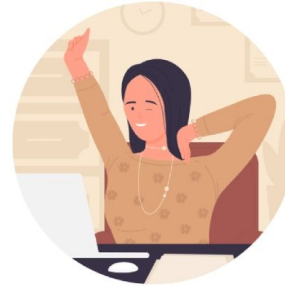
La planeación ágil funciona bien con **equipos de desarrollo pequeños y estables**, que pueden reunirse y discutir las historias a implementar. No obstante, cuando los equipos son grandes y/o están geográficamente distribuidos, o cuando cambia con frecuencia la conformación del equipo, es casi imposible que todos colaboren en la planeación, lo cual es esencial para la administración de proyecto ágil.

Los proyectos grandes se planean generalmente usando enfoques tradicionales a la administración de proyectos.

¿Cómo se está representando lo iterativo - incremental?



5 Min. de Pausa



Ruta Crítica

Método de la ruta crítica

Es una técnica que te permite identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto. La ruta crítica en la gestión de proyectos es la **secuencia más larga de tareas interdependientes que determinan la duración total más corta posible de un proyecto.**

Identificar las tareas más importantes del cronograma del proyecto, detectar las dependencias de las tareas y calcular la duración de las tareas

¿Cómo encontrar la ruta crítica ?

1. Enumera las tareas
2. Identifica las dependencias
3. Estima la duración de cada tarea
4. Crea un diagrama de red
5. Calcula la ruta crítica

Paso 1: Escribe las fechas de inicio y finalización en cada tarea.

Paso 2: Revisa la fecha de finalización de la última tarea de la secuencia para determinar la duración de toda la secuencia.

Paso 3: La secuencia de actividades con la mayor duración es la ruta crítica

Ruta crítica - Ejemplo

1. Enumera las tareas y 3. Estima la duración de cada tarea

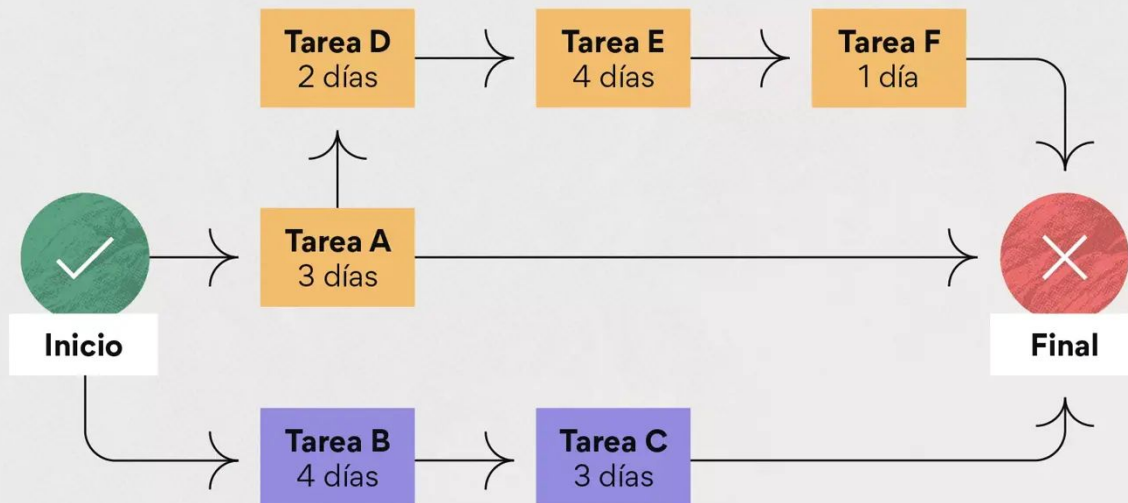
2. Identifica las dependencias

- La tarea D depende de la A
- La tarea C depende de la B
- Las tareas C y D se pueden hacer en paralelo
- La tarea E depende de la D
- La tarea F depende de la C, D y E

ID de la tarea	Tarea	Duración (en días)
A	Crear un boceto	1
B	Escribir un borrador	5
C	Editar y crear el borrador final	2
D	Diseñar el contenido visual	4
E	Agregar animaciones al contenido visual	2
F	Subir publicación	1

Ruta crítica - Ejemplo

4. Crea un diagrama de red



5. Calcula la ruta crítica

A, D, E F -> duración 10 días

¿Se atrasa el proyecto si la tarea B se atrasa 2 días?

Las tareas críticas no tienen holgura

Calculo de Holguras en la ruta crítica

La holgura se refiere a la flexibilidad de una tarea determinada. Indica cuánto se puede retrasar una tarea sin generar un impacto en las tareas subsiguientes o en la fecha de entrega del proyecto.

Holgura total: es la cantidad de tiempo que una tarea puede retrasarse desde la fecha de inicio temprano **sin retrasar la fecha de finalización del proyecto** ni transgredir una limitación del cronograma. $\text{Holgura total} = \text{inicio tardío} - \text{inicio temprano}$ (LS - ES, por sus siglas en inglés) o $\text{finalización tardía} - \text{finalización temprana}$ (LF - EF, por sus siglas en inglés).

Holgura libre: se refiere a cuánto tiempo se puede **retrasar una actividad sin impactar en la actividad siguiente**. Solo puede haber holgura libre cuando dos o más actividades comparten un sucesor. En un diagrama de red, ahí es donde las actividades convergen. $\text{Holgura libre} = \text{inicio temprano (de la tarea siguiente)} - \text{finalización temprana (de la tarea actual)}$.

Método de la ruta crítica vs. diagrama de Gantt

Método de la ruta crítica:

- Visualiza rutas críticas y no críticas y calcula la duración del proyecto
- Se muestra como un diagrama de red con cajas conectadas entre sí
- No muestra los recursos necesarios
- Planifica las actividades en un diagrama de red sin una escala de tiempo

Diagrama de Gantt

- Visualiza cómo están progresando las actividades de un proyecto
- Se muestra como un diagrama de barras horizontales
- Muestra los recursos necesarios para cada actividad
- Planifica actividades en una escala de tiempo

Ejercicio resuelto

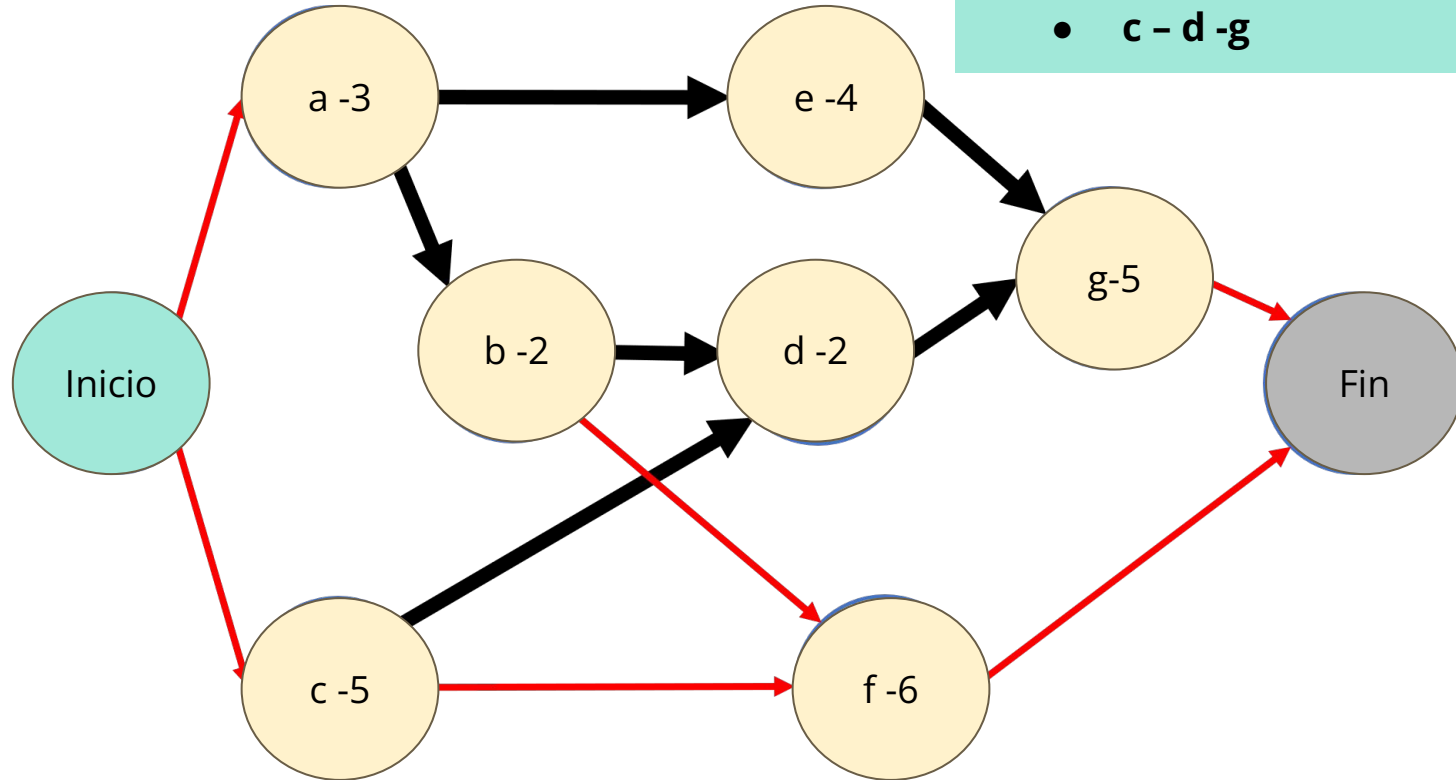
Una firma de contadores públicos requiere las siguientes actividades para una auditoría:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	3
b	a	2
c	-	5
d	b, c	2
e	a	4
f	b, c	6
g	e, d	5

Ejercicio resuelto

Tenemos 3 rutas críticas de 12 días:

- a - e - g
- a - b - d - g
- c - d - g



Ejercicio

Calcule la ruta crítica del proyecto

Tenemos una ruta crítica de 14 días:

- b – g

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	4
b	-	8
c	-	3
d	a	3
e	a	6
f	c	5
g	b, d	6

Actividad

Entrega por siveduc el viernes 19

Actividad 1

Calcule la ruta crítica del proyecto

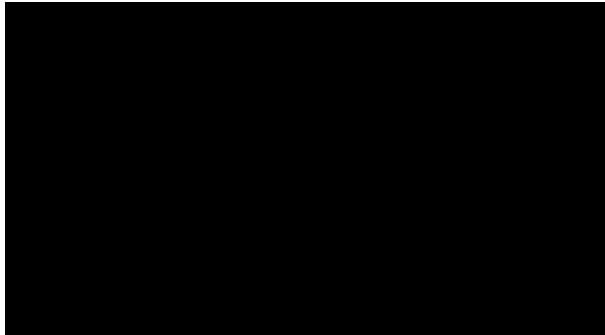
Tenemos una ruta crítica de 23 semanas:

- A - C - D - E - G

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	3
B	A	3
C	A	7
D	C	2
E	B, D	4
F	D	3
G	E, F	7

Actividad 2

Calcule la ruta crítica del proyecto



Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
A	-	3
B	A	2
C	A	4
D	A	4
E	B	6
F	C, D	6
G	D, F	2
H	D	3
I	E, G, H	3

Actividad 3

1. Crear calendarización del backlog en forma tradicional
2. Crear calendarización del backlog en forma incremental - iterativa
3. Realizar análisis de ruta crítica basado en Backlog y para los datos de la actividad de la clase anterior

